

فعالیت



عماد و دوستانش برای جشن مبعث پیامبر (ص) شربت آبلیمو درست کردند. در جدول زیر موادی که آنها استفاده کرده‌اند و مقدار آن داده شده است. اگر این مقدار شربت را در لیوان‌هایی بریزیم که در هر کدام $\frac{1}{5}$ کیلوگرم شربت جا می‌شود، این مقدار شربت برای پر کردن چند لیوان کافی است؟ (راه حل را کامل کنید.)

آب	آبلیمو	شکر	مواد لازم
۱۵ پیمانه	۲ پیمانه	۴ پیمانه	میزان
$۳\frac{۳}{۵}$ کیلوگرم	$\frac{۱}{۲}$ کیلوگرم	۱ کیلوگرم	جرم معادل

$$\frac{1 + \frac{1}{2} + 3\frac{3}{5}}{\frac{1}{5}}$$

توضیح دهید که چرا برای به دست آوردن پاسخ باید حاصل عبارت روبه‌رو را به دست آوریم.

$$1 + \frac{1}{2} + 3\frac{3}{5} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{\boxed{5}}{\boxed{5}} = \frac{\boxed{5}}{10} + \frac{\boxed{5}}{10} + \frac{\boxed{5}}{10} = \frac{51}{10}$$

مقدار شربت

$$\frac{51}{10} \div \frac{1}{5} = \frac{51}{10} \times 5 = \frac{51}{2} = 25\frac{1}{2}$$

بنابراین، این مقدار شربت برای حدود لیوان کافی است.
مقدار مواد لازم را برای ۱۰۰ لیوان پیدا کنید.

کار در کلاس

مانند نمونه حاصل هر عبارت را به دست آورید.

$$\frac{1\frac{1}{6} - \frac{5}{9}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}} = \frac{\frac{7}{6} - \frac{5}{9}}{\frac{3}{6} + \frac{2}{6}} = \frac{\frac{21}{18} - \frac{10}{18}}{\frac{5}{6}} = \frac{\frac{11}{18}}{\frac{5}{6}} = \frac{11}{18} \div \frac{5}{6} = \frac{11}{18} \times \frac{6}{5} = \frac{11}{15}$$

$$\frac{3 - \frac{2}{3}}{4\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{3}} =$$

$$\frac{2\frac{2}{3} \div \frac{1}{12}}{\frac{25}{36} \div \frac{15}{48}} =$$

فعالیت

اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید. در مورد روش های مختلف آن در کلاس گفت و گو کنید.

$$1, \frac{1}{2}, \frac{11}{5}, \frac{7}{4}, 5, \frac{9}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3}{8}, 2, \frac{1}{3}$$

مراحل زیر یکی از روش های حل این مسئله را نشان می دهد.

الف) بزرگ ترین عدد کدام است؟

ب) چه اعدادی از ۲ بیشتر هستند؟

پ) چه اعدادی از ۱ بیشتر و از ۲ کمترند؟

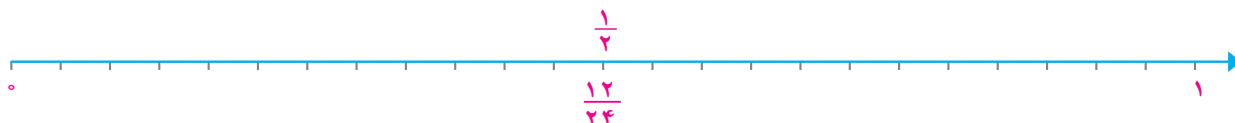
ت) اعداد کمتر از ۱ کدام اند؟

$$\frac{\boxed{}}{\boxed{}}, \frac{\boxed{}}{\boxed{}}, 5$$

$$\frac{\boxed{}}{\boxed{}}, \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$\frac{1}{3}, \frac{\boxed{}}{\boxed{}}, \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

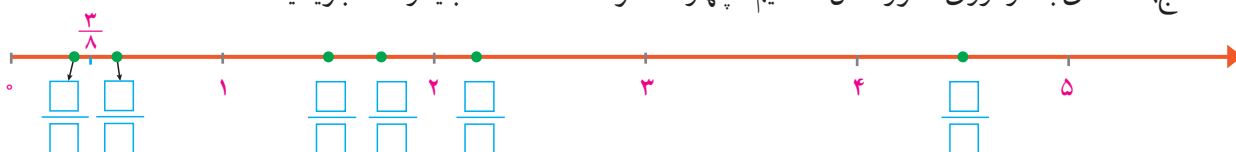
برای مقایسه ی این سه عدد مخرج های آنها را برابر کنید. این سه عدد را روی محور هم نشان دهید.



ث) اکنون با پرکردن جاهای خالی همه ی این ۱۰ عدد را مرتب کنید.

$$\frac{\boxed{}}{\boxed{}} < \frac{\boxed{}}{\boxed{}} < \frac{\boxed{}}{\boxed{}} < 1 < \frac{\boxed{}}{\boxed{}} < \frac{\boxed{}}{\boxed{}} < 2 < \frac{\boxed{}}{\boxed{}} < \frac{\boxed{}}{\boxed{}} < 5$$

ج) عددهای بالا را روی محور نشان داده ایم. چهار عدد نوشته شده است. بقیه را شما بنویسید.



آیا شما می توانید فعالیت بالا را به روش دیگری انجام دهید؟

کار در کلاس

هر دسته از اعداد را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

$$\frac{1}{10}, \frac{1}{100}, \frac{1}{25}$$

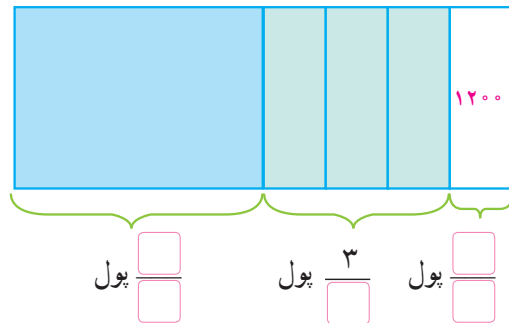
$$\frac{2}{9}, \frac{8}{5}, \frac{5}{8}, \frac{1}{2}$$

$$\frac{3}{7}, \frac{3}{9}, \frac{3}{20}$$

$$\frac{7}{5}, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}, 1\frac{2}{3}$$

فعالیت

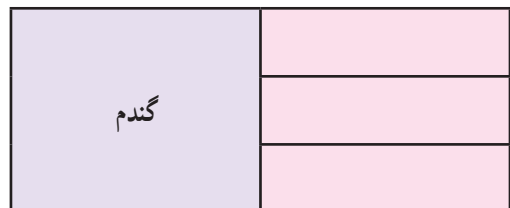
راحله با نصف پول خود یک کتاب خرید و با $\frac{3}{4}$ باقیمانده‌ی پولش یک دفتر خرید. اگر پس از خرید کتاب و دفتر ۱۲۰۰ تومان برای راحله باقی مانده باشد، پول راحله چقدر بوده است؟ راه حل را کامل کنید و آن را توضیح دهید.
با توجه به شکل کافی است که حاصل ضرب $1200 \times \square$ را پیدا کنیم.



آیا روش دیگری برای حل مسئله‌ی بالا می‌دانید؟

کار در کلاس

۱- کشاورزی نیمی از زمین خود را گندم کاشت. او نیم دیگر را سه قسمت کرد و در یک قسمت دیگر یونجه کاشت. سپس قسمت سوم را هم نصف کرد و در یک قسمت آن سبزیجات کاشت. او چه کسری از زمین خود را سبزیجات کاشته است؟ از شکل استفاده کنید.



۲- $\frac{3}{4}$ دانش‌آموزان یک کلاس در مسابقات دهه‌ی فجر شرکت کردند. $\frac{1}{3}$ این تعداد در مسابقه‌ی عکاسی راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند. اگر تعداد کسانی که در مسابقه‌ی عکاسی شرکت کردند ۸ نفر باشد این کلاس چند دانش‌آموز دارد؟

تمرین

۱- کدام یک از دسته کسرها از کوچک به بزرگ مرتب شده‌اند؟

الف) $\frac{3}{5}, \frac{6}{15}, \frac{2}{10}$

ب) $\frac{2}{10}, \frac{3}{5}, \frac{6}{15}$

پ) $\frac{2}{10}, \frac{6}{15}, \frac{3}{5}$

ت) $\frac{6}{15}, \frac{3}{5}, \frac{2}{10}$

۲- کدام محاسبه درست انجام شده است؟

$\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2+1}{5}$

$\frac{3}{5} + \frac{3}{4} = \frac{3}{5+4}$

۳- یکی از کسرهای زیر با بقیه برابر نیست. آن را مشخص کنید.

$\frac{30}{42}, \frac{10}{14}, \frac{15}{35}, \frac{35}{49}, \frac{20}{28}$

۴- حاصل $\frac{1}{12} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3}$ را به کمک یکی از روش‌های زیر به دست آورید.

الف) با مخرج مشترک گرفتن ب) به کمک محور

پ) با رسم شکل

۵- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

الف) $\frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{3}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}$

ب) $\frac{\frac{12}{36}}{\frac{14}{15}}$

پ) $8\frac{2}{5} + 1\frac{3}{4} - 2\frac{1}{10}$

۶- یکی به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم و قسمت‌های زیر از آن مصرف شد:

$\frac{1}{6}, \frac{1}{12}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$

آیا از کیک چیزی باقی مانده است؟



۷- اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

$\frac{2}{7}, \frac{5}{2}, 0/1, 2\frac{1}{3}, \frac{4}{5}, 0/7, 1/5$

۸- آیا امکان دارد که $\frac{1}{3}$ پول شما از نصف پول دوستان بیشتر باشد؟ چگونه؟ توضیح دهید و مثال بزنید.

۹- برای شکل زیر یک مسئله طرح و آن را حل کنید. پاسخ خود را با پاسخ دوستان مقایسه کنید.

